

TECHSTORE

Plateforme E-Commerce Electronique

CAHIER DES CHARGES

Fonctionnel, Technique & Organisationnel

Projet	TechStore — E-Commerce Electronique
Version	1.0
Date	Avril 2025
Stack technique	Spring Boot React JS MySQL
Statut	En cours de developpement
Marche cible	Cameroun & Afrique Centrale

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
1.1 Contexte	4
1.2 Objectifs	4
1.3 Perimetre du projet	4
2.1 Profils utilisateurs	5
3.1 Stack technologique (100% gratuit)	6
3.2 Architecture des modules	6
3.3 Schema de la base de donnees — Entites principales	7
4.1 Module Catalogue & Produits	8
Fonctionnalites.....	8
Regles metier.....	8
4.2 Module Recherche Intelligente	8
4.3 Module Panier & Commandes	8
Statuts commande	8
4.4 Module Paiement.....	9
4.5 Module Chatbot & Messagerie.....	9
Architecture chatbot (Rasa Open Source — Gratuit).....	9
Fonctionnalites chatbot	9
Messagerie client-agent	9
4.6 Module SAV, Retours & Garanties	9
4.7 Module Avis & Notations.....	9
4.8 Module Recommandation (IA legere)	10
Algorithme (Java - sans bibliotheque payante).....	10
4.9 Module Fidelisation & Marketing	10
4.10 Module Wishlist	10
5.1 Dashboard principal.....	13
5.2 Gestion des produits.....	13
5.3 Gestion des commandes & expéditions.....	13
5.4 Rapports & Analytics	13
6.1 Authentification & Autorisation	14
6.2 Protection des donnees	14
6.3 Securite applicative	14
7.1 Conventions	15
7.2 Endpoints principaux	15
8.1 Principes de design	16
8.2 Pages principales	16
9.1 Emails transactionnels (Spring Mail + Gmail SMTP).....	17

9.2 Notifications push web (PWA)	17
9.3 Notifications in-app	17
10.1 Phases de developpement	18
10.2 Criteres de recette (Definition of Done).....	18
10.3 Contraintes	18

01 PRESENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

TechStore est une plateforme e-commerce specialisee dans la vente d'appareils electroniques (smartphones, laptops, tablettes, accessoires, equipements gaming, etc.), destinee au marche camerounais et a l'Afrique Centrale. Face a une demande croissante de produits electroniques et un acces encore limite a des plateformes locales fiables, TechStore ambitionne de devenir la reference regionale en combinant une experience utilisateur moderne, un systeme de paiement adapte au contexte local (Mobile Money), et une intelligence artificielle integree pour personnaliser l'experience d'achat.

1.2 Objectifs

- Offrir une plateforme e-commerce complete, rapide et securisee
- Integrer des solutions de paiement adaptees (Mobile Money, virement, cash)
- Proposer une experience personnalisee grace a l'IA (chatbot, recommandations)
- Assurer une gestion robuste des commandes, stocks et SAV
- Construire un ecosysteme de confiance (avis verifies, garantie produit, retours simplifies)

1.3 Perimetre du projet

Le projet couvre le developpement d'une application web full-stack (React JS + Spring Boot + MySQL), d'un chatbot integre au systeme de messagerie interne, et d'un back-office d'administration complet. Tous les services tiers utilises seront en version gratuite (open-source ou freemium).

02

ACTEURS & ROLES

2.1 Profils utilisateurs

Role	Acces	Responsabilites
Administrateur	Dashboard complet	Gestion des utilisateurs, produits, commandes, stats, config systeme
Gestionnaire SAV	Module SAV + Messagerie	Traitement retours, garanties, remboursements, tickets clients
Client	Interface publique + Mon Compte	Parcourir, commander, payer, suivre, retourner, noter les produits
Visiteur	Catalogue, fiche produit, comparateur	Navigaton libre sans compte obligatoire (panier temporaire)

03 ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1 Stack technologique (100% gratuit)

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React JS + Vite + TailwindCSS	SPA performante, composants réutilisables, écosystème riche
Backend	Spring Boot 3 (Java 17)	API REST robuste, sécurité JWT intégrée, ORM JPA/Hibernate
Base de données	MySQL 8	Relationnel fiable, transactions ACID, support natif Spring
Cache	Ehcache (in-memory)	Cache local gratuit intégré à Spring, pas de serveur Redis requis
Recherche	MySQL FULLTEXT / Hibernate Search	Recherche avancée sans Elasticsearch, nativement gratuit
Chatbot	Rasa Open Source (self-hosted)	Framework NLU open-source, déploiement local, aucun coût
Email	Spring Mail + SMTP Gmail (gratuit)	500 emails/jour gratuits via compte Gmail
Stockage fichiers	Cloudinary (free tier)	25 crédits/mois gratuit, CDN images produits, optimisation auto
Païement	CinetPay + Orange Money API	Plateformes locales camerounaises, intégration gratuite
Auth SSO	Google OAuth2 (gratuit)	Connexion Google sans frais, Spring Security OAuth2
Monitoring	Spring Actuator + Grafana (free)	Métriques applicatives, dashboard monitoring sans coût
Déploiement	Railway / Render (free tier)	Hébergement gratuit pour MVP, scalable selon besoin

3.2 Architecture des modules

Le backend est organisé en modules indépendants (architecture modulaire) pour faciliter la maintenance et l'évolution :

- auth-service : Authentification, rôles, tokens JWT, OAuth2
- catalog-service : Produits, catégories, variantes, images
- search-service : Recherche full-text, filtres, suggestions
- cart-service : Panier (session / compte), coupons
- order-service : Commandes, historique, factures PDF
- payment-service : Intégration CinetPay, Orange Money, gestion transactions
- shipping-service : Livraison, tracking, zones, tarification
- sav-service : Retours, garanties, tickets, remboursements
- notification-service : Emails, push web, alertes interne
- review-service : Avis vérifiés, moderation, notes
- recommendation-service : Suggestions basées historique (algorithme simple Java)

- chatbot-service : Bridge Spring Boot / Rasa API
- admin-service : Dashboard, stats, gestion utilisateurs, CMS

3.3 Schema de la base de donnees — Entites principales

Table	Champs cles
users	id, email, password_hash, first_name, last_name, phone, role, oauth_provider, created_at, is_verified, loyalty_points
categories	id, name, slug, parent_id (auto-reference), icon_url, is_active
products	id, sku, name, slug, description, brand, category_id, base_price, discount_price, stock_qty, is_active, rating_avg, views_count, created_at
product_variants	id, product_id, color, storage, ram, price_delta, stock_qty, sku_variant
product_images	id, product_id, url, alt_text, is_primary, sort_order
product_specs	id, product_id, spec_key, spec_value (stockage JSON flexible)
carts	id, user_id (nullable), session_id, created_at, updated_at
cart_items	id, cart_id, product_id, variant_id, quantity, unit_price
orders	id, user_id, status, total_amount, payment_status, shipping_address_id, created_at, invoice_url
order_items	id, order_id, product_id, variant_id, quantity, unit_price, warranty_months
payments	id, order_id, provider (cinetpay/orangemoney), transaction_id, status, amount, paid_at
addresses	id, user_id, label, street, city, region, country, phone, is_default
reviews	id, product_id, user_id, order_id (verification achat), rating, title, body, is_verified, created_at
sav_tickets	id, order_id, user_id, type (retour/garantie/remboursement), status, description, created_at, resolved_at
chat_sessions	id, user_id (nullable), started_at, channel (bot/human), status
chat_messages	id, session_id, sender_type (user/bot/agent), content, sent_at
wishlists	id, user_id, product_id, added_at, is_public, share_token
coupons	id, code, type (percent/fixed), value, min_order, uses_left, expires_at
notifications	id, user_id, type, title, body, is_read, sent_at

04

MODULES FONCTIONNELS DETAILLES

4.1 Module Catalogue & Produits

Fonctionnalites

- Catalogue hierarchique (categories / sous-categories avec breadcrumb)
- Fiche produit enrichie : photos HD (zoom), video demo, specifications techniques structurees
- Gestion des variantes (couleur, capacite, RAM) avec stocks independants par variante
- Badge produit (Nouveau, Promo, Rupture imminente, Meilleure vente)
- Systeme de tags et filtres avances (prix, marque, note, disponibilite, caracteristiques)
- Comparateur de produits cote a cote jusqu'a 4 produits (tableau specs dynamique)
- Vue rapide produit (modal) sans quitter la page liste
- Historique de navigation persistant (localStorage + compte)

Regles metier

- Prix promo : date debut/fin + affichage countdown si promo flash
- Stock : alerte "Il reste X en stock" sous 5 unites
- Desactivation automatique si stock = 0 (option back-in-stock notification)

4.2 Module Recherche Intelligente

- Barre de recherche universelle avec autocompletion (suggestions temps reel)
- Correction orthographique automatique ("iPhon" -> "iPhone")
- Recherche full-text MySQL sur nom, description, marque, modele, tags
- Filtres persistants en URL (partageables) : prix, marque, categorie, note, disponibilite
- Tri : pertinence, prix croissant/decroissant, note, nouveautes, meilleures ventes
- Recherche sans resultat : suggestions de produits similaires
- Historique des recherches (compte utilisateur)

4.3 Module Panier & Commandes

- Panier persistant : sauvegarde en base (compte) ou sessionStorage (visiteur)
- Fusion panier visiteur -> panier compte a la connexion
- Ajout rapide depuis la liste produits et la fiche produit
- Application de code promo avec validation en temps reel
- Estimation de livraison dynamique selon adresse (avant checkout)
- Checkout en 3 etapes : Adresse -> Livraison -> Paiement
- Resume commande avec recapitulatif complet avant confirmation
- Generation automatique de facture PDF (JasperReports ou iText - gratuit)
- Email de confirmation automatique a chaque changement de statut commande

Statuts commande

Statut	Description
EN_ATTENTE	Commande creee, paiement en attente
PAIEMENT_CONFIRME	Transaction validee par le provider
EN_PREPARATION	Commande en cours de preparation entrepot

EXPEDIE	Colis remis au livreur, tracking actif
LIVRE	Livraison confirmee (manuelle ou QR code scan)
ANNULE	Annulation avant expedition (remboursement automatique)
RETOUR_DEMANDE	Client a soumis une demande de retour SAV
REMBOURSE	Remboursement traite et confirme

4.4 Module Paiement

- CinetPay : integration API REST, webhook de confirmation, support VISA/MasterCard
- Orange Money Cameroun : paiement USSD ou via interface CinetPay
- MTN Mobile Money : idem via CinetPay
- Paiement a la livraison (option configurable par zone)
- Securite : aucune donnee carte stockee en base (PCI-DSS compliance via provider)
- Webhook Spring Boot pour reception confirmation asynchrone paiement
- Retry automatique si webhook echoue (3 tentatives espacees)

4.5 Module Chatbot & Messagerie

Architecture chatbot (Rasa Open Source — Gratuit)

- Rasa NLU pour comprendre les intentions des utilisateurs
- Deploiement self-hosted (Docker) : zero cout de licence
- Bridge Spring Boot REST -> Rasa API pour relay des messages
- Interface chat integree au site (widget flottant React)

Fonctionnalites chatbot

- Suivi de commande : "Ou est ma commande #1234 ?"
- Aide au choix produit : "Je cherche un laptop pour etudiant moins de 300 000 FCFA"
- FAQ automatique : garantie, retours, paiement, livraison
- Diagnostic SAV : questions guidees pour qualifier un probleme avant escalade
- Escalade vers agent humain si confiance du bot < seuil (handoff)
- Historique conversation sauvegarde en base (session identifiee)

Messagerie client-agent

- Interface messagerie integree (type support ticket) pour suivi apres escalade
- Statut de conversation : Ouverte, En cours, Resolue, Fermee
- Notifications email a chaque reponse agent

4.6 Module SAV, Retours & Garanties

- Demande de retour client : depuis "Mes commandes" sous 14 jours (configurable)
- Motifs de retour : produit defectueux, erreur de commande, produit non conforme
- Validation SAV : acceptation, refus motive, demande de photo/justificatif
- Gestion garantie : duree par categorie produit (configurable), suivi sous garantie
- Remboursement : retour sur mode de paiement initial (manuel pour Cash/Livraison)
- Tableau de bord SAV admin : tickets ouverts, SLA, temps de resolution moyen

4.7 Module Avis & Notations

- Avis uniquement pour acheteurs verifies (lien order_id obligatoire)

- Note globale (1-5 étoiles) + note par critère (rapport qualité/prix, facilité d'utilisation, service livraison)
- Commentaire texte avec titre, photos optionnelles
- Système de vote avis utile (like/dislike sur les avis)
- Moderation admin : validation manuelle ou auto selon score de confiance
- Réponse vendeur/admin aux avis
- Affichage : distribution des notes (graphique barres), tri par date / note / utilité

4.8 Module Recommandation (IA légère)

Algorithme (Java - sans bibliothèque payante)

- Produits similaires : même catégorie + filtre sur fourchette prix +/- 20%
- Fréquemment achetés ensemble : co-occurrence dans les commandes (aggregate SQL)
- Historique personnel : derniers produits consultés + commandes
- Score de popularité : vues + ajouts panier + ventes (pondérées, calcul batch quotidien)
- "Les clients ayant acheté X ont aussi acheté" : requête relationnelle simple

4.9 Module Fidélisation & Marketing

- Programme de points : 1 point / 100 FCFA d'achat, échangeables contre remises
- Niveaux de fidélité : Bronze, Silver, Gold, Platinum (selon cumul achats)
- Panier abandonné : email de relance automatique après 2h (Spring Scheduler)
- Coupons : pourcentage, montant fixe, livraison gratuite, limites d'utilisation
- Flash sales : produits en promotion temporaire avec timer countdown visible
- Bundles : "Pack Étudiant" (laptop + souris + sac) avec prix groupe réduit
- Programme parrainage : code unique, bonus parrain + filleul à la première commande
- Newsletter : inscription, désinscription, envoi via Gmail SMTP batch (Spring Batch)

4.10 Module Wishlist

- Wishlist personnelle par compte utilisateur
- Partage de wishlist par lien public (token unique)
- Alerte automatique si un produit en wishlist passe en promo ou revient en stock
- Transfert wishlist -> panier en un clic

4.11 Module Fournisseurs & Approvisionnement (B2B)

Ce module permet la gestion interne des stocks "en amont" de la vente. Il assure la traçabilité des produits, du fournisseur jusqu'à l'entrepôt, garantissant une gestion de stock rigoureuse et évitant les ruptures.

Fonctionnalités

- **Répertoire Fournisseurs** : Fiche complète par fournisseur (Nom, contact commercial, localisation : Douala, Guangzhou, Dubaï, etc.).
- **Gestion des Bons de Commande (BC)** : Création de commandes d'achat auprès des fournisseurs avec référence unique (ex: BC-2025-001).
- **Suivi du transit** : Statuts de commande fournisseur (En attente, Confirmée, En route, Réceptionnée).

- **Réception de stock partielle ou totale** : Possibilité de valider la réception des articles au fur et à mesure de leur arrivée physique à l'entrepôt.
- **Historique des prix d'achat (Cost Price)** : Suivi des variations du prix d'achat pour calculer la marge réelle par produit.

Règles Métier

- **Automatisation du stock** : La validation d'une réception de commande fournisseur déclenche automatiquement la procédure `add_stock` pour incrémenter le stock physique des produits/variantes concernés.
- **Calcul de marge** : Le prix de vente d'un produit doit être supérieur au `cost_price` (prix d'achat) enregistré lors de la dernière réception de stock.
- **Alerte réapprovisionnement** : Un indicateur visuel apparaît dans le back-office lorsque le stock physique descend sous un seuil critique (configuré par produit).

5.5 Gestion du Stock & Logistique (Back-Office)

- **Inventaire en temps réel** : Vue consolidée des stocks par entrepôt (ou par zone) avec distinction entre stock théorique et stock disponible.
- **Réception QR Code** : (Optionnel) Possibilité de scanner un code sur les colis à la réception pour valider les lignes du bon de commande fournisseur.
- **Journal des mouvements** : Historique complet de chaque mouvement de stock (Entrée via BC, Sortie via commande client, Ajustement manuel pour perte/casse).

Traduction et Explication des Tables (Pour ton équipe ou ton dossier)

Voici la traduction en français "contexte métier" de tes tables SQL pour expliquer à quoi elles servent concrètement :

Nom de la Table SQL	Traduction en Français	Rôle dans TechStore
<code>suppliers</code>	Fournisseurs	Annuaire des entreprises qui vendent les produits à TechStore (ex: grossistes, marques directes).
<code>purchase_orders</code>	Bons de Commande Achat	Documents officiels envoyés aux fournisseurs pour commander du stock.
<code>purchase_order_items</code>	Lignes de Commande Achat	Liste précise des articles commandés au fournisseur (quantité et prix d'achat négocié).
<code>products</code>	Produits	Fiche principale d'un appareil (ex: "iPhone 15 Pro").

<code>product_variants</code>	Déclinaisons / Variantes	Le produit précis en stock (ex: "iPhone 15 Pro - Noir - 128Go"). C'est ici qu'on gère le stock réel.
<code>product_specs</code>	Fiche Technique	Caractéristiques techniques stockées en JSON (Batterie, Écran, RAM).
<code>carts / cart_items</code>	Paniers / Articles Panier	Zone temporaire où le client dépose ses produits avant de payer.
<code>orders / order_items</code>	Commandes / Lignes de Commande	La vente finale. Contient une "photo" du prix au moment de l'achat.
<code>payments</code>	Paielements	Preuve financière du règlement via CinetPay, Orange Money ou MTN.
<code>sav_tickets</code>	Tickets SAV / Réclamations	Gestion des pannes, retours sous garantie et remboursements.
<code>chat_sessions</code>	Sessions de Discussion	Historique des échanges entre le client et le Chatbot (Rasa) ou un agent humain.
<code>audit_logs</code>	Journal d'Audit	(À ajouter) Historique des actions des administrateurs (qui a changé quel prix).

05 BACK-OFFICE ADMINISTRATION

5.1 Dashboard principal

- KPIs temps réel : CA du jour/semaine/mois, nb commandes, taux conversion, panier moyen
- Graphiques : evolution CA (LineChart), repartition CA par categorie (PieChart), top produits
- Alertes actives : stock bas, tickets SAV non traites, paiements en attente
- Activite recente : dernieres commandes, inscriptions, avis a moderer

5.2 Gestion des produits

- CRUD complet avec editeur riche (description HTML)
- Upload multiple images avec reorder drag-and-drop (Cloudinary)
- Gestion des variantes et des specifications techniques (formulaire dynamique)
- Import CSV produits en masse
- Gestion des promotions et periodes de validite
- Historique de prix et statistiques de vente par produit

5.3 Gestion des commandes & expéditions

- Liste des commandes avec filtres multi-criteres et recherche
- Changement de statut commande + historique des transitions
- Generation et telechargement de bons de livraison PDF
- Attribution livreur (si livraison interne gerable)
- Vue Kanban commandes (En attente / En preparation / Expedie / Livre)

5.4 Rapports & Analytics

- Rapport ventes : periode personnalisable, par produit, par categorie, par region
- Rapport clients : nouveaux vs recurrents, valeur vie client (LTV)
- Rapport SAV : taux de retour par produit, SLA moyen
- Export CSV / PDF des rapports
- Rapport stock : produits en rupture, alertes reapprovisionnement

06

SECURITE & CONFORMITE

6.1 Authentification & Autorisation

- JWT (access token 15min + refresh token 7 jours)
- OAuth2 Google (connexion sans mot de passe)
- 2FA par email (code OTP) pour comptes admin et hautes valeurs
- Gestion des sessions : invalidation token a la deconnexion
- Rate limiting sur les endpoints sensibles (Spring Rate Limiter / Bucket4j - gratuit)

6.2 Protection des donnees

- Hachage mots de passe : BCrypt (cout 12)
- HTTPS obligatoire (TLS 1.3 via proxy Nginx ou plateforme hebergement)
- CORS configure strictement (domaines autorises)
- Validation inputs : Bean Validation (Jakarta) + sanitisation XSS
- Protection CSRF pour les formulaires
- Aucune donnee de carte bancaire stockee (100% deleguee au provider paiement)

6.3 Securite applicative

- Audit log : toutes les actions admin enregistrees (qui, quoi, quand)
- Gestion des erreurs : messages generiques cote client, details seulement en logs
- Dependances : audit regulier via OWASP Dependency Check (Maven plugin gratuit)
- Backup automatique base de donnees quotidien (cron Linux + mysqldump)

07 SPECIFICATION API REST

7.1 Conventions

- Format : JSON, encodage UTF-8
- Versioning : /api/v1/...
- Authentification : Bearer Token (header Authorization)
- Pagination : parametres ?page=0&size=20&sort=createdAt,desc
- Repponses d'erreur standardisees : { status, code, message, timestamp, details }

7.2 Endpoints principaux

Methode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/auth/register	Inscription client
POST	/api/v1/auth/login	Connexion, retourne JWT
POST	/api/v1/auth/refresh	Renouvellement access token
GET	/api/v1/auth/me	Profil utilisateur connecte
GET	/api/v1/products	Liste produits (filtres, pagination)
GET	/api/v1/products/{slug}	Fiche produit complete
GET	/api/v1/products/{id}/recommendations	Produits recommandes
GET	/api/v1/search?q=	Recherche full-text
GET	/api/v1/cart	Contenu du panier
POST	/api/v1/cart/items	Ajouter article
DELETE	/api/v1/cart/items/{id}	Retirer article
POST	/api/v1/orders	Creer commande
GET	/api/v1/orders	Mes commandes
GET	/api/v1/orders/{id}	Detail commande
POST	/api/v1/payments/initiate	Initier paiement CinetPay
POST	/api/v1/payments/webhook	Webhook confirmation (public)
GET	/api/v1/products/{id}/reviews	Avis produit (pagines)
POST	/api/v1/reviews	Poster un avis (acheteur)
POST	/api/v1/chat/message	Envoyer message au chatbot
GET	/api/v1/chat/history	Historique conversation

08 EXPERIENCE UTILISATEUR (UX/UI)

8.1 Principes de design

- Design responsive : mobile-first, adapte tablette et desktop
- Progressive Web App (PWA) : installable sur mobile, mode hors-ligne partiel
- Accessibilite : contraste WCAG AA, navigation clavier, balises ARIA
- Performance : images optimisees Cloudinary (WebP auto), lazy loading, code splitting React
- Temps de chargement cible : < 2s page catalogue, < 1s interactions UI

8.2 Pages principales

Page	Contenu & composants clés
Accueil	Hero banner, categories vedettes, flash sales, produits tendances, nouveautes, CTA newsletter
Catalogue	Grille produits + filtres lateraux + tri + pagination / infinite scroll + vue liste/grille
Fiche produit	Galerie images + specs + variantes + avis + produits similaires + FAQ produit + chatbot CTA
Comparateur	Tableau cote a cote, mise en evidence differences, ajout/retrait produit
Panier	Resume articles, calcul promo, estimation livraison, suggestions cross-sell
Checkout	Stepper 3 etapes, formulaire adresse, choix livraison, recap + paiement
Mon Compte	Tableau de bord : commandes, adresses, points, avis, wishlist, messages SAV
SAV	Formulaire retour, upload photos, statut ticket, historique echanges agent
Admin Dashboard	KPIs, graphiques, gestion complete back-office, navigation sidebar

09

SYSTEME DE NOTIFICATIONS

9.1 Emails transactionnels (Spring Mail + Gmail SMTP)

Declencheur	Email envoye
Inscription	Email de bienvenue + lien verification
Commande creee	Confirmation + recapitulatif + facture PDF en piece jointe
Paieement confirme	Recu de paiement
Commande expediee	Notification expedition + lien tracking
Ticket SAV ouvert	Confirmation reception + numero ticket
Reponse agent SAV	Notification reponse + lien messagerie
Panier abandonne (2h)	Relance avec produits + CTA retour panier
Promo wishlist	Alerte prix reduit sur produit en wishlist
Retour en stock	Alerte disponibilite produit suivi
Mot de passe oublie	Lien reset securise (expire 15min)

9.2 Notifications push web (PWA)

- Web Push API (navigateur) : gratuit, natif, aucun service tiers requis
- Notifications : flash sales, retour en stock, reponse SAV, livraison
- Opt-in explicite de l'utilisateur, gestion preferences dans le compte

9.3 Notifications in-app

- Centre de notifications (icone cloche) : dernieres alertes non lues
- Badge compteur non lus, marquage "tout lire"
- Historique des notifications persistant 30 jours

10

PLAN DE DEVELOPPEMENT & LIVRABLES

10.1 Phases de developpement

Phase	Duree estimee	Livrables
Phase 1 — Socle	4 semaines	Auth, catalogue de base, panier, commande, paiement CinetPay, emails transactionnels
Phase 2 — Core UX	4 semaines	Recherche, variantes produits, avis, comparateur, wishlist, dashboard admin de base
Phase 3 — Engagement	3 semaines	Chatbot Rasa, messagerie, SAV/retours, notifications push, programme fidelite
Phase 4 — Avance	3 semaines	Recommandations IA, analytics avancees, flash sales, bundles, parrainage, rapports admin
Phase 5 — Finition	2 semaines	PWA, optimisation performance, tests de charge, securite audit, deploiement production

10.2 Criteres de recette (Definition of Done)

- Fonctionnalite completement implementee et testee (tests unitaires + integration)
- Documentation API Swagger/OpenAPI mise a jour
- Responsive verifie sur mobile, tablette, desktop
- Temps de reponse API < 500ms sur scenarios standards
- Aucun avertissement de securite detecte par OWASP Dependency Check
- Revue de code effectuee (si equipe > 1 developpeur)

10.3 Contraintes

- 100% outils gratuits / open-source : aucun service payant integre
- Hebergement MVP : Railway ou Render (free tier), migration possible vers VPS
- Java 17 LTS + Spring Boot 3.x + React 18+ + MySQL 8
- Chatbot Rasa deploye en Docker sur machine locale ou VPS a faible cout
- Emails : limite Gmail SMTP 500/jour (suffisant en phase MVP)
- Cloudinary free : 25 credits/mois (environ 25 000 transformations)

11

INDICATEURS DE PERFORMANCE (KPIs)

Indicateur	Cible MVP (6 mois)	Outil de mesure
Taux de conversion visiteur -> commande	> 2,5%	Dashboard admin
Taux d'abandon panier	< 70%	Funnel analytics
Temps reponse API (p95)	< 500ms	Spring Actuator / Grafana
Score satisfaction chatbot (CSAT)	> 70%	Enquete post-chat
Taux de resolution SAV J+2	> 80%	Module SAV admin
Note moyenne produits	> 4,0 / 5	Module avis
Uptime plateforme	> 99,5%	UptimeRobot (gratuit)
Score Lighthouse Performance	> 80 / 100	Chrome DevTools

12

GLOSSAIRE

Terme	Definition
SKU	Stock Keeping Unit : identifiant unique d'un produit ou d'une variante
JWT	JSON Web Token : standard d'authentification sans session serveur
PWA	Progressive Web App : site web installable avec fonctionnalites natives mobile
NLU	Natural Language Understanding : composant IA du chatbot pour comprendre les intentions
SAV	Service Apres-Vente : gestion des retours, garanties, reclamations clients
SLA	Service Level Agreement : engagement de niveau de service (ex: reponse sous 24h)
LTV	Lifetime Value : valeur cumulee generee par un client sur toute la relation commerciale
CSAT	Customer Satisfaction Score : indicateur de satisfaction mesure par enquete
CDN	Content Delivery Network : reseau de distribution de contenu pour acclerer le chargement
Webhook	Notification HTTP automatique envoyee par un service tiers lors d'un evenement
OTP	One-Time Password : code a usage unique pour la double authentification

TechStore — Cahier des Charges v1.0

Document confidentiel — Propriete du projet